INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 8 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

Circuitos RL en serie y en paralelo: reactancia inductiva, impedancia y leyes de Kirchhoff con la bobina real

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie
- **Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo: tipos e identificación de resistores e inductores, análisis con las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff**
- Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie

Prerrequisitos

- Explicar la inductancia, la ley de Faraday y la resistencia
- Aplicar el método general de análisis fasorial de circuitos RC
- Calcular impedancias en serie y admitancias en paralelo en forma
- Identificar resistores por su código de colores e inductores

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

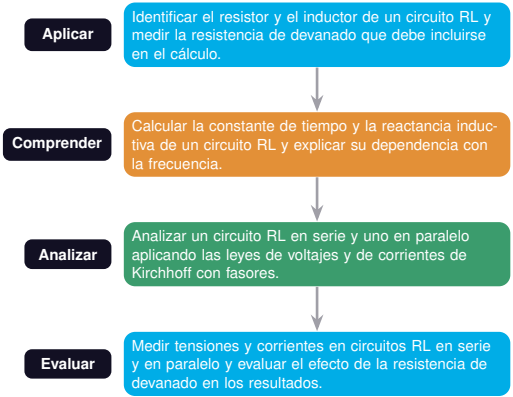
IEL04-RA3

Calcular un circuito resistivo, inductivo y RL, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores e inductores.

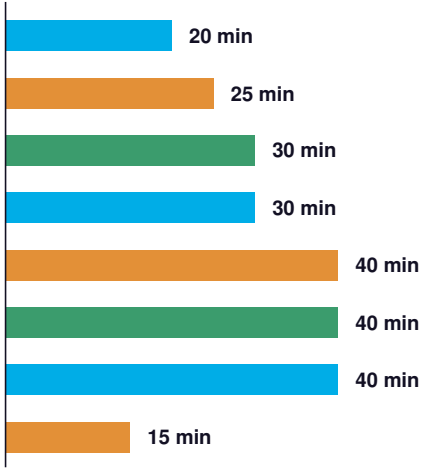
CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RL.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Qué cambia al sustituir el condensador por la bobina: reactancia creciente y tensión adelantada
2. Tipos de resistores e inductores, resistencia de devanado y elección de componentes
3. Crecimiento y caída exponencial de la corriente y $\tau = L/R$
4. $X_L = 2\pi fL$, tensión adelantada 90° y dependencia con la frecuencia
5. $Z = R + jX_L$, ángulo de fase y suma fasorial $V_S = V_R + V_L$
6. $Y = G - jB_L$, corrientes de rama y suma fasorial $I_T = I_R + I_L$
7. La bobina de 10.4 mH con un resistor de 680 Ω a 10 kHz: efecto de la resistencia de devanado
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Qué cambia al sustituir el condensador por la bobina: reactancia creciente y tensión adelantada

Duración: 20 min

De los circuitos RC a los circuitos RL

- Si en cualquiera de los circuitos RC de las semanas anteriores se sustituye el condensador por una bobina, se obtiene un circuito RL.
- En la electrónica, los circuitos RL se usan como filtros, como limitadores de la corriente de arranque y como elementos de temporización.
- Los tres primeros son consecuencia directa de la física de la bobina: la reactancia inductiva, su crecimiento con la frecuencia y el adelanto de la tensión.

Nota pedagógica

El RA3 dispone solo de dos semanas antes del examen de la semana 10.

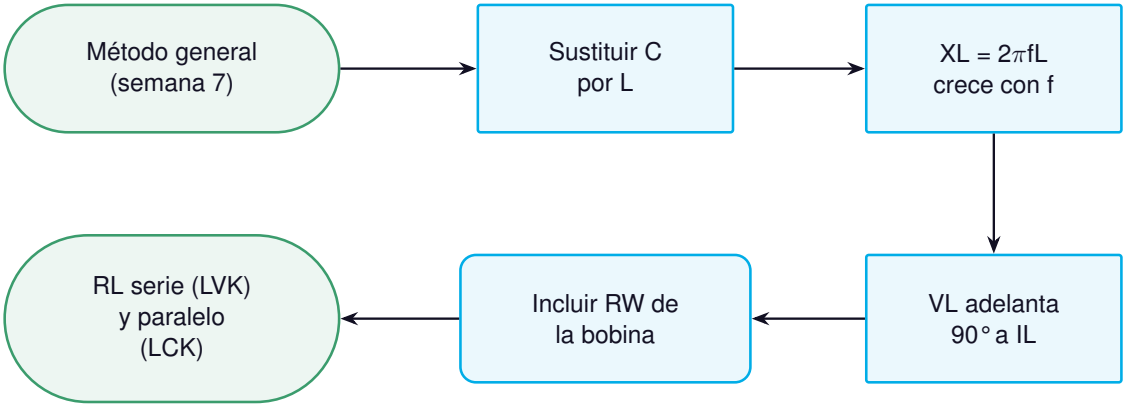


Figura 1. Qué cambia al pasar de los circuitos RC a los circuitos RL

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Tipos de resistores e inductores, resistencia de devanado y elección de componentes

Duración: 25 min

- Para decidir si la resistencia de devanado importa en un circuito concreto, basta compararla con la reactancia inductiva a la frecuencia de trabajo.

Error frecuente

Medir la resistencia de devanado con el ohmímetro y restarla de la resistencia del circuito, o ignorarla por completo.

Tabla 1. Componentes del kit disponibles para los circuitos RL y su identificación

Ref.	Tipo	Marcado	Valor nominal	Valor medido	RW medida	Q a 10 kHz
R	resistor de película	azul-gris-marrón-oro	680 Ω ±5 %	676 Ω	—	—
L1	inductor radial	102J	1 mH ±5 %	1.03 mH	3.2 Ω	20
L2	inductor moldeado	472K	4.7 mH ±10 %	4.62 mH	9.8 Ω	30
L3	bobina con núcleo de ferrita	103K	10 mH ±10 %	10.4 mH	24.6 Ω	27

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Crecimiento y caída exponencial de la corriente y τ = L/R

Duración: 30 min

Respuesta del circuito RL en serie con cd

- Al plantear la ley de voltajes de Kirchhoff, $V_S = iR + L\,di/dt$, se obtiene una ecuación diferencial de primer orden de la misma forma que la del RC.
- Con la bobina L3 del kit (10.4 mH) y el resistor de 676 Ω, la resistencia total del lazo es $676 + 24.6 = 700.6\ \Omega$, y $\tau = 10.4 \times 10^{-3}/700.6 \approx 14.8\ \mu$s.

Hallazgo contraintuitivo

Aumentar la resistencia de un circuito RL acorta su constante de tiempo, al contrario que en el RC, donde la alarga.

Ecuaciones: Respuesta del circuito RL en serie con cd

$$i(t) = \frac{V_S}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad v_L(t) = V_S\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L}{R}$$

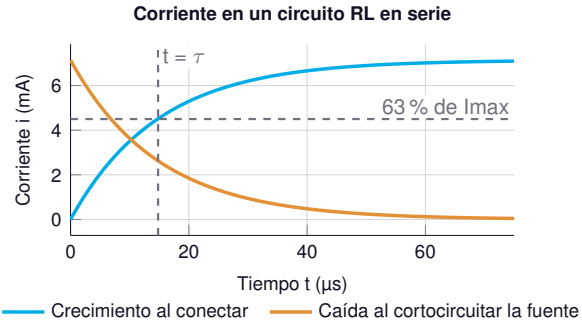


Figura 2. Crecimiento y caída de la corriente en un RL en serie con VS = 5 V, L = 10.4 mH y R = 700.6 Ω (τ = 14.8 µs)

Lectura de la gráfica

La gráfica es idéntica en forma a la de carga y descarga del condensador, con la corriente en lugar de la tensión.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

XL = 2πfL, tensión adelantada 90° y dependencia con la frecuencia

Duración: 30 min

- Con una fuente sinusoidal, la corriente de la bobina cambia continuamente, y con ella la tensión inducida.
- La oposición de la bobina a la corriente sinusoidal se llama **reactancia inductiva**, se mide en ohmios [1] y se simboliza X_L.
- Los extremos de la fórmula confirman lo ya visto.

Error frecuente

Aplicar a la bobina la fórmula del condensador invertida, $X_L = 1/(2\pi fL)$.

$$X_L = 2\pi f L$$

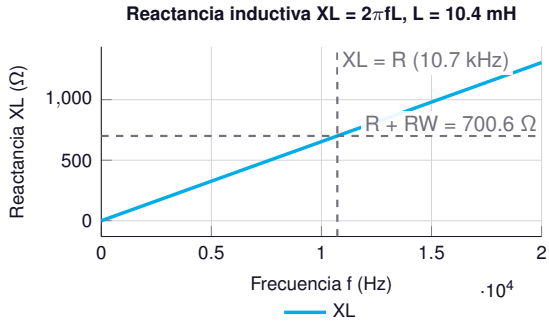


Figura 3. Reactancia inductiva de la bobina L3 (10.4 mH) en función de la frecuencia, comparada con la resistencia total de 700.6 Ω

Lectura de la gráfica

La recta cruza la resistencia total en unos 10.7 kHz: por debajo de esa frecuencia domina el resistor, y por encima, la bobina.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Z = R + jXL, ángulo de fase y suma fasorial VS = VR + VL

Duración: 40 min

- En un circuito RL en serie, la corriente es común a ambos elementos y se toma como referencia.
- La ley de voltajes de Kirchhoff se aplica, como en el RC, sumando fasores.

Error frecuente

Usar el signo del circuito RC y escribir $\mathbf{Z} = R - jX_L$.

Ecuaciones: Circuito RL en serie y ley de voltajes

$$\mathbf{Z} = R + jX_L = \sqrt{R^2 + X_L^2}\angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$\mathbf{V}_S = V_R + jV_L, \qquad V_S = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_L}{V_R}\right)$$

Tabla 2. Impedancia y ángulo de fase de un RL en serie ideal (R = 680 Ω, L = 10 mH) en función de la frecuencia

f (Hz)	XL (Ω)	Z (Ω)	θ (°)	Comportamiento
1000	62.8	683	5.3	casi resistivo
5000	314	749	24.8	predomina R
10 000	628	926	42.7	equilibrado
10 823	680	962	45.0	XL = R
20 000	1257	1429	61.6	predomina L

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Y = G − jBL, corrientes de rama y suma fasorial IT = IR + IL

Duración: 40 min

- En el circuito RL en paralelo, la tensión de la fuente es común al resistor y a la bobina, y se toma como referencia.

Advertencia de seguridad

Nunca se conecta un RL en paralelo directamente a una fuente de cd o de muy baja frecuencia sin una resistencia en serie que limite la corriente: la bobina se comporta como un cortocircuito y puede dañar la fuente, el generador o la propia bobina por sobrecalentamiento.

$$\mathbf{Y} = G - jB_L = \sqrt{G^2 + B_L^2}\angle - \tan^{-1}\left(\frac{B_L}{G}\right), \qquad B_L = \frac{1}{2\pi fL}$$

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}, \qquad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right)$$

Tabla 3. Corrientes de un RL en paralelo ideal (R = 680 Ω, L = 10 mH, VS = 5 V eficaces) en función de la frecuencia

f (Hz)	XL (Ω)	IR (mA)	IL (mA)	IT (mA)	θ (°)
1000	62.8	7.35	79.6	79.9	−84.7
5000	314	7.35	15.9	17.5	−65.2
10 000	628	7.35	7.96	10.8	−47.3
20 000	1257	7.35	3.98	8.36	−28.4

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

La bobina de 10.4 mH con un resistor de 680 Ω a 10 kHz: efecto de la resistencia de devanado

Duración: 40 min

- Con $X_L = 2\pi(10\,000)(0.0104) \approx 653.5\ \Omega$ y la resistencia total $676 + 24.6 = 700.6\ \Omega$, la impedancia es $\mathbf{Z} = 700.6 + j653.5 \approx 958\angle 43.0^\circ\ \Omega$ y la corriente $I = 5/958 \approx 5.22$ mA.
- Con los mismos componentes en paralelo y la misma tensión: $I_R = 5/676 \approx 7.40$ mA e $I_{bob} = 5/654 \approx 7.65$ mA, retrasada 87.8° respecto a la tensión.
- La columna del cálculo ideal permite ver dónde pesa la resistencia de devanado.

Nota pedagógica

Cuando un circuito RL «casi» cumple la ley de voltajes de Kirchhoff con la fórmula del triángulo rectángulo pero sobra o falta un 1 % o 2 %, lo primero que hay que revisar es si se incluyó la resistencia de devanado de la bobina.

Ecuaciones: Medición de circuitos RL en serie

$$\mathbf{V}_S = V_R \angle 0^\circ + V_{\text{bob}} \angle \varphi_b, \qquad \varphi_b = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R_W}\right)$$

Tabla 4. Circuitos RL en serie y en paralelo a 10 kHz con la bobina L3: cálculo con bobina real, cálculo ideal y medición (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Cálculo con RW	Cálculo ideal (sin RW)	Medido	Diferencia con el cálculo con RW
Serie: I	5.22 mA	5.32 mA	5.21 mA	−0.2 %
Serie: VR	3.53 V	3.60 V	3.52 V	−0.3 %
Serie: Vbob	3.41 V	3.48 V	3.42 V	+0.3 %
Serie: θ	43.0°	44.0°	43.2°	0.2°
Paralelo: IR	7.40 mA	7.40 mA	7.38 mA	−0.3 %
Paralelo: Ibob	7.65 mA	7.65 mA	7.66 mA	+0.1 %
Paralelo: IT	10.8 mA	10.6 mA	10.8 mA	0.0 %
Paralelo: θ	−44.8°	−46.0°	−44.9°	0.1°

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Resistores e inductores del circuito RL

Tipos de resistores e inductores, resistencia de devanado y elección de componentes

Respuesta del circuito RL en serie con cd

Crecimiento y caída exponencial de la corriente y $\tau = L/R$

Reactancia inductiva y respuesta

$X_L = 2\pi fL$, tensión adelantada 90° y dependencia con la frecuencia

Circuito RL en serie y ley de voltajes

$Z = R + jX_L$, ángulo de fase y suma fasorial $V_S = V_R + V_L$

Circuito RL en paralelo y ley

$Y = G - jB_L$, corrientes de rama y suma fasorial $I_T = I_R + I_L$

Medición de circuitos RL en serie

La bobina de 10.4 mH con un resistor de 680 Ω a 10 kHz: efecto de la resistencia de devanado

Componente actitudinal

«Advertir al compañero antes de conectar una bobina en paralelo a baja frecuencia, o de abrir un circuito inductivo con corriente, es parte del trabajo en equipo responsable: en los circuitos RL, un descuido de conexión se paga con un generador dañado o una chispa en la mano.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie y paralelo según el tipo de conexionado

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA